

Übungsblatt 2

Messbarkeit · Maße · Lebesgue-Integral

Themen σ -Algebren · Maße · Messbarkeit · Integrale	Umfang 9 Aufgaben	Richtzeit nach Auswahl
--	-----------------------------	----------------------------------

Bearbeitungshinweis: Begründen Sie Aussagen nachvollziehbar und geben Sie bei Mengenoperationen die beteiligten Mengen explizit an. Beim Integral auf endlichen Räumen werden Funktionswert und Punktmasse getrennt berücksichtigt.

Kernaufgaben · Maß und Integral

Begriffshilfe	
σ-Algebra	Ein Mengensystem enthält die leere Menge, ist unter Komplementbildung und abzählbaren Vereinigungen abgeschlossen.
Messbarkeit	Eine Abbildung f ist messbar, wenn die Urbilder aller messbaren Zielmengen wieder messbar sind.
Integral auf endlichem Raum	Für eine Teilmenge C von Ω ist das Integral von f über C gleich der Summe über alle ω in C von $f(\omega) \mu(\{\omega\})$.

1	Welche Mengenfamilien sind σ-Algebren?	10 P
----------	---	-------------

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$. Entscheiden Sie für jede der folgenden Mengenfamilien, ob sie eine σ -Algebra über Ω ist. Begründen Sie negative Antworten durch eine konkret fehlende Eigenschaft.

- a) $F_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\}$. (2 P)
- b) $F_2 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\}$. (3 P)
- c) $F_3 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\}$. (2 P)
- d) $F_4 = \{\emptyset, \{a, b, c\}, \{c, d, e\}, \{a, b\}, \{d, e\}, \{a, b, d, e\}, \Omega\}$. (3 P)

2	Maßaxiome auf N	10 P
----------	-------------------------------------	-------------

Es sei $\Omega = N = \{1, 2, \dots\}$ und $F = P(N)$. Für welche der folgenden Abbildungen μ von F nach $[0, \text{unendlich}]$ wird (Ω, F, μ) ein Maßraum? Untersuchen Sie die tatsächlichen Maße außerdem auf Endlichkeit.

- a) $\mu(A) = \text{Summe über } i \text{ in } A \text{ von } t(1-t)^{i-1} \text{ für } t \text{ in } (0, 1)$. (4 P)
- b) $\mu(A) = 0$, falls A endlich ist, und $\mu(A) = 1$ sonst. (3 P)
- c) $\mu(A) = \text{Summe über } i \text{ in } A \text{ von } 1/i$. (3 P)

Für a) darf die geometrische Reihe verwendet werden. Bei b) genügt für eine negative Antwort ein einfaches Gegenbeispiel zur σ -Additivität.

3	Messbarkeit: Urbilder statt Bilder	10 P
----------	---	-------------

Es seien $\Omega_1 = \Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $F_1 = F_2 = \sigma(E)$, wobei $E = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. Betrachten Sie $f(x) = \max(1, x-1)$.

- a) Geben Sie die Mengensysteme $f^{-1}(F_2)$ sowie aller Teilmengen B von Ω_2 , deren Urbild $f^{-1}(B)$ in F_1 liegt, explizit an. Zeigen Sie jeweils, dass es sich um eine σ -Algebra handelt. (5 P)
- b) Ist f F_1 - F_2 -messbar? (2 P)
- c) Zeigen Sie, dass $f(F_1)$ keine σ -Algebra über Ω_2 ist. Welche zwei Eigenschaften sind nicht erfüllt? (3 P)

Für Messbarkeit und Bildmaße sind Urbilder entscheidend. Das Bild einer σ -Algebra unter f ist im Allgemeinen keine σ -Algebra.

4 Integral einer einfachen Funktion

10 P

Gegeben sei der Maßraum (Ω, F, μ) mit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$, $F = \sigma(\{\{\omega_1, \omega_2\}\})$ und $\mu(\{\omega_1, \omega_2\}) = 0,7$.

- a) Geben Sie F explizit an. (3 P)
- b) Zeigen Sie, dass die Funktion f von Ω nach $\mathbb{R}$ mit $f(\omega_1) = 2$, $f(\omega_2) = 2$ und $f(\omega_3) = 5$ integrierbar bezüglich μ ist. Bestimmen Sie anschließend ihr Integral bezüglich μ . (7 P)

5 Dasselbe Integral, verschiedene Maße

10 P

Sei der Messraum $(\mathbb{R}, B)$ sowie die messbare Funktion f von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ mit $f(\omega) = \omega \cdot \mathbb{I}_{\{1, \dots, N\}}(\omega)$ für ein festes N in $\mathbb{N}$ gegeben. Berechnen Sie für das Lebesgue-Maß λ und das Zählmaß μ_Z jeweils

- a) das Integral von f über $[0, n]$ bezüglich λ für n in $\mathbb{N}$ mit $n \leq N$. (5 P)
- b) das Integral von f über $[0, n]$ bezüglich μ_Z für n in $\mathbb{N}$ mit $n \leq N$. (5 P)

Vergleichen Sie dabei den Träger der Funktion mit der Art des Maßes: Endliche Mengen haben Lebesgue-Maß null, beim Zählmaß wird über die einzelnen Punkte summiert.

GOP-Vertiefung · Aufgaben im Klausurstil

Die folgenden Aufgaben ergänzen den Kern um zusammenhängende GOP-Formate.

6 Warum der Maßeindeutigkeitssatz Durchschnittsstabilität braucht

10 P

Der Maßeindeutigkeitssatz verlangt neben einem Erzeuger insbesondere dessen Durchschnittsstabilität. Konstruieren Sie einen Messraum (Ω, F) , ein Mengensystem E sowie zwei Maße μ_1 und μ_2 , für die Folgendes gilt:

- a) E erzeugt F ; außerdem stimmen μ_1 und μ_2 auf jeder Menge aus E überein. (3 P)
- b) Ω besitzt eine Zerlegung in paarweise disjunkte Mengen aus E , auf denen beide Maße übereinstimmen und endlich sind. (3 P)
- c) Dennoch gilt $\mu_1 \neq \mu_2$. Geben Sie eine Menge an, auf der sich die Maße unterscheiden, und benennen Sie die Voraussetzung des Maßeindeutigkeitssatzes, die in Ihrer Konstruktion verletzt ist. (4 P)

7 Gewichtetes Maß, Nullmengen und Integral**12 P**

Sei $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g\}$. Es seien $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e\}$ und $\mathcal{F} = \sigma(\{A, B\})$. Den Punkten werden die Gewichte $(w_a, w_b, w_c, w_d, w_e, w_f, w_g) = (1, 1, 2, 2, 3, 0, 0)$ zugeordnet. Für C in $\mathcal{F}$ sei $\mu(C)$ die Summe der Gewichte aller Punkte in C .

- Geben Sie $\mathcal{F}$ vollständig an. **(4 P)**
- Zeigen Sie, dass μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{F})$ ist. **(3 P)**
- Geben Sie alle Mengen N in $\mathcal{F}$ mit $\mu(N) = 0$ an. **(2 P)**
- Sei $h = 2 \cdot \mathbb{I}_A + \mathbb{I}_B$. Berechnen Sie das Integral von h über A vereinigt B bezüglich μ . **(3 P)**

8 Farbe als Zufallsvariable: Urbild und Bildmaß**12 P**

Eine Schachtel enthält die fünf Lose $\Omega_1 = \{R_1, R_2, B_1, B_2, G_1\}$. Der Buchstabe bezeichnet die Farbe. Die Abbildung f ordnet jedem Los seine Farbe in $\Omega_2 = \{R, B, G\}$ zu. Auf Ω_1 sei das Wahrscheinlichkeitsmaß P durch $P(\{R_1\}) = P(\{R_2\}) = 1/8$, $P(\{B_1\}) = 1/4$, $P(\{B_2\}) = 1/8$ und $P(\{G_1\}) = 3/8$ gegeben.

- Geben Sie die Abbildung f vollständig an. **(2 P)**
- Bestimmen Sie $\mathcal{G} = \sigma(\{f(\{R, B\})\})$ über Ω_2 . **(2 P)**
- Bestimmen Sie das Mengensystem aller Urbilder $f^{-1}(D)$ für D in $\mathcal{G}$. Zeigen Sie kurz, dass es eine σ -Algebra über Ω_1 ist. **(3 P)**
- Ist f von $(\Omega_1, P(\Omega_1))$ nach $(\Omega_2, \mathcal{G})$ messbar? Begründen Sie. **(2 P)**
- Für D in $\mathcal{G}$ sei $P_f(D) = P(f^{-1}(D))$. Geben Sie $P_f(D)$ für alle D in $\mathcal{G}$ an. **(3 P)**

9 Atomare Zerlegung und Integral zum Zählmaß**12 P**

Sei $\Omega = \{1, 2, \dots, 9\}$, $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $V = \{4, 5, 6, 7\}$, $W = \{1, 2, 6, 7\}$ und $\mathcal{F} = \sigma(\{U, V, W\})$.

- Zerlegen Sie Ω in disjunkte, nichtleere Teilmengen, die sich als Schnitte von U, V, W beziehungsweise deren Komplementen ergeben. **(4 P)**
- Wie viele Mengen enthält $\mathcal{F}$? Begründen Sie, ohne die Mengen einzeln aufzulisten. **(2 P)**
- Bestimmen Sie die kleinste Menge C in $\mathcal{F}$, die $\{1, 4, 8\}$ enthält. **(3 P)**
- Sei $q = \mathbb{I}_U + 2 \cdot \mathbb{I}_V + 3 \cdot \mathbb{I}_W$ und μ_Z das Zählmaß auf $P(\Omega)$. Berechnen Sie das Integral von q über $\{1, 2, 6, 7, 8, 9\}$ bezüglich μ_Z . **(3 P)**